

重点题型五 初等变换与初等矩阵

【方法】 初等变换性质(5条)

初等变换与初等矩阵的性质

$$(1) |E(i, j)| = -1, |E(i(k))| = k, |E(ij(k))| = 1;$$

$$(2) E(i, j)^T = E(i, j), E(i(k))^T = E(i(k)), E(ij(k))^T = E(ji(k));$$

$$(3) E(i, j)^{-1} = E(i, j), E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right), E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k));$$

(4) 初等行（或列）变换相当于左（或右）乘相应的初等矩阵；

(5) 可逆矩阵可以写成有限个初等矩阵的乘积.

【例 2.14】(2005, 数一、二) 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得到矩阵 B ,

则【 】

(A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列, 得 B^*

(B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行, 得 B^*

(C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列, 得 $-B^*$

(D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行, 得 $-B^*$

【详解】

$$\text{由 } E(1,2)A=B$$

$$\begin{aligned} | \{ B^* &= A^* E(1,2)^* \\ &= A^* \cdot |E(1,2)| E(1,2)^T \end{aligned}$$

$$= -A^* E(1,2)$$

故 --

【例 2.15】 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $(P^{-1})^{99} A (Q^T)^{100} =$

【详解】

$$\begin{aligned}
 P^{-1} A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{99} A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{100} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{100} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 100 & 1 & 2 \\ 201 & 2 & 3 \end{pmatrix} \checkmark
 \end{aligned}$$

第三章 向量

重点题型一 线性表示的判定与计算

【方法】

(一) 线性表示判定

$\begin{cases} r(d_1, \dots, d_s) = r(d_1, \dots, d_s, \beta) \Leftrightarrow \beta \text{ 可由 } d_1, \dots, d_s \text{ 表示} \end{cases}$

<

不能

$(d_1, \dots, d_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = \beta$ 有解

$\Leftrightarrow x_1 d_1 + \dots + x_s d_s = \beta$

(二) 线性表示计算 $(\alpha_1, \dots, \alpha, \beta) \xrightarrow{\text{初等}} (1) \text{ 阶梯形讨论秩}$
(2) 阶梯形/线性表示

(三) 向量组等价 注一: ... 定义

注二: 秩 $r(I) = r(I, II) = r(II)$
三秩相等为向量组等价

【例 3.1】(2004, 数三) 设 $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, a+2, -3a)^T$, $\alpha_3 = (-1, -b-2, a+2b)^T$,

$\beta = (1, 3, -3)^T$. 当 a, b 为何值时,

(I) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;

(II) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一地线性表示, 并求出表示式;

(III) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示式不唯一, 并求出表示式.

【详解】

令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则

$$(A \mid \beta) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & a+2 & -b-2 & 3 \\ 0 & -3a & a+2b & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1-\frac{1}{a} \\ 0 & a & -b & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{array} \right)$$

(1) 当 $a=0$ 时, $r(A) < r(A|\beta)$, β 不能由 d_1, d_2 表示

(2) 当 $a \neq 0$ 时, $(A|\beta) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1-\frac{1}{a} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$.

β 可由 d_1, d_2, d_3 唯一表示, $\beta = (1-\frac{1}{a})d_1 + \frac{1}{a}d_2$.

$$(3) \text{ 当 } a=b \neq 0 \text{ 时, } (A|\beta) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1-\frac{1}{a} \\ 0 & 1 & \underline{1} & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad x_2 - x_3 = \frac{1}{a}$$

β 可由 α_1, α_2 表示且不唯一。

令 $x_3 = k$, 则 $x_2 = k + \frac{1}{a}$, $x_1 = 1 - \frac{1}{a}$, 故 $\beta = (1 - \frac{1}{a})\alpha_1 + (k + \frac{1}{a})\alpha_2 + k\alpha_3$
其中 k 为任意数

○ 总结: 若线性表示不唯一, 自由变量取 k .

【例 3.2】设向量组 α, β, γ 与数 k, l, m 满足 $k\alpha + l\beta + m\gamma = 0 (km \neq 0)$, 则 【 】

- (A) α, β 与 α, γ 等价 (B) α, β 与 β, γ 等价 (C) α, γ 与 β, γ 等价 (D) α 与 γ 等价

【详解】

由 $k \neq 0$, 得 $\alpha = -\frac{1}{k}(l\beta + m\gamma)$, 故 α, β 可由 β, γ 表示.

由 $m \neq 0$, 得 $\gamma = -\frac{1}{m}(k\alpha + l\beta)$, 故 β, γ 可由 α, β 表示.
因此 α, β 与 β, γ 等价.

【例 3.3】 (2019, 数二、三) 设向量组 (I) $\alpha_1 = (1, 1, 4)^T, \alpha_2 = (1, 0, 4)^T, \alpha_3 = (1, 2, a^2 + 3)^T$; 向量组

(II) $\beta_1 = (1, 1, a + 3)^T, \beta_2 = (0, 2, 1 - a)^T, \beta_3 = (1, 3, a^2 + 3)^T$. 若向量组 (I) 与 (II) 等价, 求 a 的值,

并将 β_3 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

【详解】

$$\begin{aligned}
 (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \mid \beta_1, \beta_2, \beta_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 4 & a^2+3 & a+3 & 1-a & a^2+3 \end{array} \right) \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-1 & 1-a & a^2-1 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ a+3 & 1-a & a^2+3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-1 \end{array} \right)$$

(1) 当 $a = -1$ 时, $r(I) < r(I, II)$, 不是线性等价

(2) 当 $a = 1$ 时, $r(I) = r(I, II) = r(II) = 2$, 不是线性等价.

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad x_2 - x_3 = -2$$

令 $x_3 = k$, 则 $x_2 = k - 2$, $x_1 = 3 - 2k$, 故 $\beta = (3 - 2k)\alpha_1 + (k - 2)\alpha_2 + k\alpha_3$
其中 k 为任意数

(3) 当 $a \neq \pm 1$ 时, $r(I) = r(I, II) = r(II) = 3$, 方程组有解

$$(d_1, d_2, d_3, \beta) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right), \beta = d_1 - d_2 + d_3.$$

重点题型二 线性相关与线性无关的判定

【方法】

法一：根据定义

法二：取 $\begin{cases} r(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = 3 \\ < \end{cases} \Leftrightarrow$ 无关
相关

【例 3.4】(2014, 数一、二、三) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 则对任意常数 k, l , $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$

线性无关是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的【 】

(A) 必要非充分条件 (B) 充分非必要条件 (C) 充分必要条件 (D) 既非充分又非必要条件

【详解】

$\nRightarrow$ 令 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = 0$.

$\Leftarrow$ 注: 定义

对 $\forall k, l$, 不存在 k_1, k_2 使 $k_1(\alpha_1 + k\alpha_3) + k_2(\alpha_2 + l\alpha_3) = 0$

$$\text{即 } k_1 d_1 + k_2 d_2 + (k_1 k + k_2 L) d_3 = 0$$

由 d_1, d_2, d_3 无关, 且 $k_1 = k_2 = 0$, 故 $d_1 + k d_3, d_2 + L d_3$ 无关

$\neq$: 秩

$$\forall k, l, (d_1 + kd_3, d_2 + ld_3) = (d_1, d_2, d_3)$$

$V=3$, 列满秩

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}$$

$$\mid \Rightarrow r(d_1 + kd_3, d_2 + ld_3) = r(C) = 2$$

故 $d_1 + kd_3, d_2 + ld_3$ 无关.

【例 3.5】设 A 为 n 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 n 维列向量, 满足 $A^2\alpha_1 = A\alpha_1 \neq 0$, $A^2\alpha_2 = \alpha_1 + A\alpha_2$,

$A^2\alpha_3 = \alpha_2 + A\alpha_3$, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

【详解】

由题设可得 $(A^2 - A)\alpha_1 = 0$, $(A^2 - A)\alpha_2 = \alpha_1$, $(A^2 - A)\alpha_3 = \alpha_2$.

不存在 k_1, k_2, k_3 , 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ (1)

(1)式左乘 $A^2 - A$, 得 $k_1(A^2 - A)\alpha_1 + k_2(A^2 - A)\alpha_2 + k_3(A^2 - A)\alpha_3 = 0$

$$\text{若 } k_2 d_1 + k_3 d_2 = 0 \quad (2)$$

$$(2) \dots\dots, \text{ 令 } k_2(A^2 - A)d_1 + k_3(A^2 - A)d_2 = 0$$

$$\text{即 } k_3 d_1 = 0.$$

又 $d_1 \neq 0$, 故 $k_3 = 0$. 代入(2)式, 令 $k_2 = 0$

代入(1)式, 令 $k_1 = 0$, 故 d_1, d_2 无关.

【例 3.6】设 4 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，与 4 维列向量 β_1, β_2 两两正交，证明 β_1, β_2 线性相关。

【详解】

由题设得 $\alpha_i^T \beta_j = 0, i=1, 2, 3, j=1, 2.$

注一：
$$\underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}}_{A \quad 3 \times 4} \underbrace{\beta_j}_{4 \times 1} = \underbrace{0}_{3 \times 1}, j=1, 2$$

β_1, β_2 为方程组 $AX=0$ 的解，从而

$$r(\beta_1, \beta_2) \leq 4 - r(A) = 4 - 3 = 1, \text{ 故 } \beta_1, \beta_2 \text{ 相关}$$

$$AB = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}_A^{3 \times 4} (\beta_1, \beta_2)_B^{4 \times 2} = \mathbf{0}_{3 \times 2}$$

$$\text{由 } AB = 0, \text{ 得 } r(A) + r(B) \leq 4,$$

$$\text{从而 } r(B) \leq 4 - r(A) = 4 - 3 = 1$$

故 β_1, β_2 相关. ✓

重点题型三 极大线性无关组的判定与计算

【方法】

注一：极大无关组定义

注二：(数域 F 上) $(\alpha_1, \dots, \alpha_s) \xrightarrow{\text{初等行变换}} r$ 阶标准形

【例 3.7】(2025, 数三) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -a & -1 \\ 1 & 1 & a & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2.

(I) 求 a 的值.

(II) 求 A 的列向量组的一个极大线性无关组 α, β , 并求矩阵 H , 使得 $A = GH$, 其中 $G = (\alpha, \beta)$.

【详解】(I)

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -a & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 2-2a & 0 \end{pmatrix}$$

由 $r(A)=2$ ，得 $a=1$.

(II) 当 $a=1$ 时,

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 A 的列向量组的一个极大线性无关组为 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 从而 $A = \underline{(\alpha, \beta)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$,

$$\text{故 } H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

【例 3.8】证明：(I) 设 A, B 为 $m \times n$ 矩阵，则 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$ ；

$$\max\{r(A), r(B)\} \leq r(A+B)$$

(II) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵， B 为 $n \times s$ 矩阵，则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.

【详解】

(1) 将 A, B 按列分块，得

$$(A|B) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n | \beta_1, \dots, \beta_s)$$

$$A+B = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n), \text{ 从而}$$

$(A|B)$
 $A+B$ 的列向量可由 A 的列向量与 B 的列向量表示
即 $\dots$ 极大 $\dots$ 极大 $\dots$ 极大

$$\text{故 } V(A+B) \leq V(A) + V(B)$$

(2) 证一: 将 A 按列分块, 得

$$AB = (d_1, \dots, d_n) \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{ns} \end{pmatrix} = (\underline{b_{11}d_1 + \dots + b_{n1}d_n}, \dots, \underline{b_{1s}d_1 + \dots + b_{ns}d_n})$$

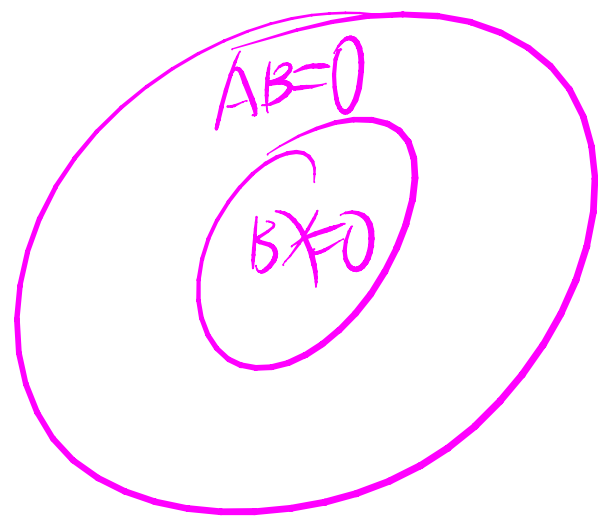
从而 AB 的列向量可由 A 的列向量表示

即 $\dots \underbrace{\text{极大}}_r \dots \underbrace{\text{极大}}_s \dots$, 故 $r(\underline{AB}) \leq r(A)$.

$$\lambda \quad r(AB) = r(AB)^T = r(\underline{B}^T A^T) \leq r(B^T) = r(B)$$

$$\text{故 } r(AB) \leq \min \{r(A), r(B)\}$$

证=： 易知 $\underline{AB}x=0$ 的解均为 $ABx=0$ 的解，从而



$$5-r(B) \leq 5-r(AB), \text{ 故 } r(\underline{AB}) \leq r(B)$$

$$\text{又 } r(AB) = r(AB)^T = r(B^T \underline{A}^T) \leq r(A^T) = r(A)$$

$$\text{故 } r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

重点题型四 向量空间（数一专题）

【方法】

极大无关组

过渡矩阵 由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C$,

$$C = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

线性表示系数

坐标变换公式 设向量 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的

坐标为 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, 则坐标变换公式为 $x = Cy$.

$$\text{pr: } \cancel{\gamma = (d_1, \dots, d_n)X} = (\beta_1, \dots, \beta_n)y = \cancel{(d_1, \dots, d_n)}Cy$$

【例 3.9】 (2015, 数一) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 R^3 的一个基, $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3$.

(I) 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 R^3 的一个基;

(II) 当 k 为何值时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求所有的 ξ

【详解】(I)

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (2\alpha_1 + 2k\alpha_3, 2\alpha_2, \alpha_1 + (k+1)\alpha_3) = \underbrace{(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)}_{\text{可逆}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2k & 0 & k+1 \end{pmatrix}$$

令 $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2k & 0 & k+1 \end{pmatrix}$, 则 $|C| = 4 \neq 0$, 从而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, 故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 R^3 的一个基.

$$V(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = V(C) = 3.$$

(II) 设 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 x , 则

$$\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)x = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)Cx, \quad X=CX$$

得 $(C-E)x=0$.

对 $C-E$ 作初等行变换,

$$C-E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2k & 0 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$$

当 $k=0$ 时, 方程组 $(C-E)x=0$ 有非零解, 所有非零解为 $x=c\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 在两个基下坐标相同的所有

非零向量为

$$\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = c(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c(\alpha_3 - \alpha_1), \text{ 其中 } c \text{ 为非零常数}$$